

用户端请求和响应 API 接口说明

日期: 2026-07-31 服务: GPT 生图系统 (外部客户调用接口) 生产地址:

`http://p.1010token.com/gpt` 接口前缀: `/api/v1` (完整路径

`http://p.1010token.com/gpt/api/v1/...`)

1. 鉴权方式

所有用户端接口 (除健康检查外) 均需携带 **API Key** 鉴权:

```
Authorization: Bearer wk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

```
Content-Type: application/json
```

- API Key 格式: `wk_` 开头的随机字符串, 由管理员在管理后台「API Key」页面创建
- 创建 API Key 时需绑定所属用户 (用户须有余额) 并配置 IP 白名单 (可选)
- 未带 Key / Key 无效 → `401 unauthorized`
- 请求来源 IP 不在白名单内 → `403 ip_not_allowed`

2. 通用约定

2.1 返回格式

成功响应:

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": { }
}
```

失败响应:

```
{
  "code": 40006,
  "message": "insufficient_balance",
  "data": null
}
```

2.2 任务状态枚举

状态	说明
pending	已排队，准备制图中
processing	正在生图
succeeded	生成成功（可下载图片）
failed	生成失败（见 <code>error_message</code> ）
deduction_failed	生成成功但扣费失败（余额不足）

2.3 金额单位

- 所有金额字段单位为**分**（1 元 = 100 分），如 `balance: 10000` 表示 100 元

3. 接口列表

接口	方法	路径	鉴权	说明
创建生图任务	POST	<code>/api/v1/generate</code>	API Key	提交提示词，异步生图
查询任务状态	GET	<code>/api/v1/client/tasks/{task_id}</code>	API Key	查询任务进度与结果（仅限本 Key 创建的任务）
下载结果图片	GET	<code>/api/v1/files/{date}/{filename}</code>	API Key	下载生成图片（仅限本 Key 创建的任务）
查询余额	GET	<code>/api/v1/balance</code>	API Key	查询当前 Key 所属用户余额

接口	方法	路径	鉴权	说明
健康检查	GET	/api/v1/health	免鉴权	服务可用性检测

4. 接口详情

4.1 创建生图任务

POST /api/v1/generate

请求体：

```
{
  "model": "gpt-image-2",
  "size": "1800*1200",
  "prompt": "a cat wearing sunglasses"
}
```

字段说明：

字段	类型	必填	说明
model	string	否	模型名称，默认 gpt-image-2，需已在定价中配置
size	string	否	图片尺寸，默认 1800*1200，需已在定价中配置
prompt	string	是	生图提示词
provider	string	否	默认 web，无需修改

成功响应 (202)：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "task_id": "task_1a2b3c4d...",
    "status": "pending"
  }
}
```

```
}  
}
```

- `task_id` : 任务 ID, 用于后续 (管理员) 查询任务状态
- `status` : `pending` (已入队, Worker 将异步执行)

失败响应示例:

```
{  
  "code": 40006,  
  "message": "insufficient_balance",  
  "data": null  
}
```

4.2 查询任务状态

GET /api/v1/client/tasks/{task_id}

鉴权: API Key (只能查询**本 Key** 创建的任务, 其他任务返回 `401`)

成功响应 (任务处理中) :

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "ok",  
  "data": {  
    "task_id": "task_1a2b3c4d...",  
    "status": "processing",  
    "model": "gpt-image-2",  
    "size": "1800*1200",  
    "prompt": "a cat wearing sunglasses",  
    "result_url": null,  
    "error_message": null,  
    "created_at": "2026-07-31T10:00:00",  
    "finished_at": null  
  }  
}
```

成功响应 (任务完成) :

```
{  
  "code": 0,
```

```
"message": "ok",
"data": {
  "task_id": "task_1a2b3c4d...",
  "status": "succeeded",
  "model": "gpt-image-2",
  "size": "1800*1200",
  "prompt": "a cat wearing sunglasses",
  "result_url": "http://p.1010token.com/gpt/api/v1/files/20260731/task_1a2b3c4d....png",
  "error_message": null,
  "created_at": "2026-07-31T10:00:00",
  "finished_at": "2026-07-31T10:01:23"
}
```

字段说明：

字段	说明
status	pending / processing / succeeded / failed (见 2.2)
result_url	生成成功后的图片下载地址 (带鉴权, 见 4.3)
error_message	失败原因 (status= failed 时非空)

客户端轮询建议：提交任务后每隔 3~5 秒调用本接口，直到 status 变为 succeeded 或 failed 。

4.3 下载结果图片

```
GET /api/v1/files/{date}/{filename}
```

鉴权：API Key (仅限本 Key 创建的任务图片，其他任务返回 401)

```
curl http://p.1010token.com/gpt/api/v1/files/20260731/task_xxx.png \
-H "Authorization: Bearer wk_xxxxxxx" \
-o result.png
```

- URL 来源：任务查询接口返回的 result_url
- 成功后返回图片二进制内容 (Content-Type: image/png)

4.4 查询余额

```
GET /api/v1/balance
```

成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "user_id": 1,
    "username": "customer1",
    "balance": 10000,
    "records": [
      {
        "type": "deduction",
        "amount": -10,
        "balance_before": 10010,
        "balance_after": 10000,
        "remark": "task completed: gpt-image-2/1800*1200",
        "created_at": "2026-07-31T10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

字段说明：

字段	说明
balance	当前余额（分）
records	最近消费/充值流水（type: recharge / deduction）

4.3 健康检查

GET /api/v1/health

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": { "status": "healthy" }
}
```

5. 调用示例

5.1 curl

```
# 创建生图任务
curl -X POST http://p.1010token.com/gpt/api/v1/generate \
  -H "Authorization: Bearer wk_xxxxxxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "a cat wearing sunglasses"}'

# 查询任务状态 (轮询直到 succeeded / failed)
curl http://p.1010token.com/gpt/api/v1/client/tasks/task_1a2b3c4d \
  -H "Authorization: Bearer wk_xxxxxxx"

# 下载结果图片
curl http://p.1010token.com/gpt/api/v1/files/20260731/task_1a2b3c4d.png \
  -H "Authorization: Bearer wk_xxxxxxx" -o result.png

# 查询余额
curl http://p.1010token.com/gpt/api/v1/balance \
  -H "Authorization: Bearer wk_xxxxxxx"

# 健康检查
curl http://p.1010token.com/gpt/api/v1/health
```

5.2 Python (requests)

```
import requests
import time

BASE = "http://p.1010token.com/gpt/api/v1"
API_KEY = "wk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
HEADERS = {"Authorization": f"Bearer {API_KEY}"}
```

1. 创建任务

```
resp = requests.post(
    f"{BASE}/generate",
    headers=HEADERS,
    json={"model": "gpt-image-2", "size": "1800*1200", "prompt": "a cat wearing sunglasses"},
)
task_id = resp.json()["data"]["task_id"]
print("task_id:", task_id)
```

```

# 2. 轮询任务状态 (直到 succeeded / failed)
while True:
    resp = requests.get(f"{BASE}/client/tasks/{task_id}", headers=HEADERS)
    data = resp.json()["data"]
    status = data["status"]
    print("status:", status)
    if status in ("succeeded", "failed"):
        break
    time.sleep(3)

# 3. 下载图片
if status == "succeeded":
    result_url = data["result_url"]
    img = requests.get(result_url, headers=HEADERS)
    with open("result.png", "wb") as f:
        f.write(img.content)
    print("图片已保存: result.png")
else:
    print("失败原因:", data["error_message"])

# 4. 查询余额
resp = requests.get(f"{BASE}/balance", headers=HEADERS)
print("balance(分):", resp.json()["data"]["balance"])

```

6. 错误码表

code	message	说明
0	ok	成功
40001	unauthorized / user_not_found	未授权或用户不存在
40002	ip_not_allowed	来源 IP 不在白名单 (HTTP 403)
40003	user_disabled / pricing_not_configured	用户被禁用 / 模型尺寸未配置价格
40004	task not found	任务不存在 (Worker 接口)
40006	insufficient_balance	余额不足, 无法创建任务

code	message	说明
50001	-	任务执行失败（查看任务 error_message）

7. 计费说明

- 每次任务创建时**预校验余额**，余额不足直接拒绝（40006）
- 任务**生成成功后才扣费**（按定价表，如 `gpt-image-2/1800*1200` = 10 分）
- 扣费成功记录流水（含用户、API Key、任务 ID、金额、时间）
- 余额不足导致扣费失败时，任务标记为 `deduction_failed`
- 充值需联系管理员在管理后台操作（支持阶梯赠送）

8. 当前限制与说明

1. **任务状态查询**：`GET /api/v1/client/tasks/{task_id}` 已开放给外部客户（API Key 鉴权，仅限本 Key 的任务）。管理后台另有完整任务列表接口（管理员 JWT）。
2. **结果图片**：生成成功后，客户可通过 `result_url` + API Key 直接下载（仅限本 Key 创建的任务）。
3. **限流**：API Key 的 `rpm_limit`（每分钟次数）与 `daily_limit`（每日次数）字段已设计，当前版本未强制执行。
4. **异步模式**：生产环境为分布式架构（阿里云 API + PC Worker），任务创建后返回 `pending`，实际生图由 PC Worker 异步完成，耗时取决于队列与 Worker 状态。